

Frequenz-Drone

Handbuch für den Deluge mit Firmware 1.2.1-mastertune v16 (v15: ohne Drone-Spuren; v13 und v14: zudem ohne Life, FM und Pulse; v12: zudem ohne Triolen, Attack/Release, Knopf-Sektionen und Reverb-Send, dort pulsieren die Pads)

Der Drone spielt bis zu **16 Dauertöne** unter die Musik deines Songs. Jeder Ton kann ruhig stehen oder in einem Beat schweben: **binaural**, **monaural** oder **isochron**, frei in Hertz oder synchron zum Tempo, auch in Triolen. Die Tonhöhe stellst du in Hertz oder als Note ein, die dem Master Tune folgt. Isochrone Pulse haben Attack und Release. Der Drone duckt sich unter die Sidechain des Songs, kann ins Song-Reverb senden und wird mit dem Song gespeichert.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Schnellstart | 9. Pegel, Pan, Lautstärke und Mix |
| 2. Die Drone-Ansicht | 10. Sidechain |
| 3. Alle Bedienelemente | 11. Das Menü |
| 4. Anzeige: OLED und 7-Segment | 12. Speichern, Laden, Export |
| 5. Die vier Modi | 13. Mit externen Geräten |
| 6. Tonhöhe: Hertz oder Note | 14. Rezepte |
| 7. Beat und Tempo-Sync | 15. Technische Daten und Grenzen |
| 8. Klangfarben | |

Zuerst leise. Dauertöne, besonders tiefe und viele gleichzeitig, können über Kopfhörer lauter wirken als erwartet. Beginne mit wenig Lautstärke und erhöhe sie langsam.

Keine Therapie: Die Bezeichnungen Delta bis Gamma beschreiben nur Frequenzbereiche. Wie Beats auf Menschen wirken, ist wissenschaftlich umstritten. Der Drone ist ein Klangwerkzeug, kein medizinisches Gerät.

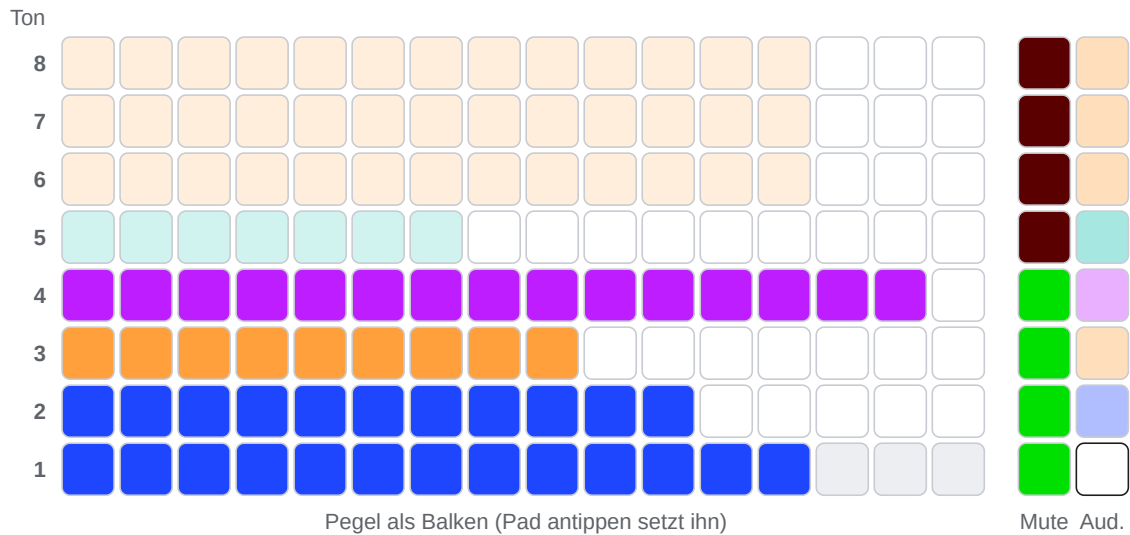
1. Schnellstart

- Im **Song-View** die Taste **SCALE** drücken. Die Drone-Ansicht öffnet sich, die Scale-LED leuchtet.
- In der untersten Reihe das **Mute-Pad** drücken (erste Spalte rechts neben dem Raster). Es wird grün, Ton 1 klingt: ein Sinus mit 200 Hz.
- Den **oberen goldenen Knopf** drehen, um die Tonhöhe zu ändern: 1 Hz pro Raste, schnell gedreht 10 Hz.
- Die Taste **KIT** drücken: Der Ton wird *binaural*. Mit Kopfhörern hörst du jetzt eine Schwebung von 10 Hz.
- Den **unteren goldenen Knopf** drehen, um den Beat zu ändern, oder ihn **drücken**, damit der Beat dem Tempo folgt (zuerst 1/16).
- Mit **BACK**, **SONG** oder **SCALE** zurück in den Song-View. Der Drone klingt weiter.

Alternativ öffnest du die Drone-Ansicht im Song-View über **SELECT** drücken (Song-Menü) → *Drone*. Im Arranger gibt es diesen Menüpunkt nicht, weil der Rückweg immer in den Song-View führt.

2. Die Drone-Ansicht

Die Ansicht ist gebaut wie der Song-View: eine Reihe pro Ton statt eines Clips, **Ton 1 unten**. Acht Töne sind gleichzeitig sichtbar. Mit dem **Y-Encoder** (vertikal) scrollst du zu den Tönen 9–16.



Die Pads der Drone-Ansicht. Jede Reihe ist ein Ton. Der Balken zeigt den Pegel in der Farbe des Modus, rechts folgen Mute-Spalte und Audition-Spalte.

Pads in einer Reihe

- **Balken** = Pegel des Tons, 16 Pads für 0–50.
- **Pad antippen** setzt den Pegel und wählt den Ton: Pad 1 = 3, Pad 8 = 25, Pad 16 = 50.
- **Gewählter Ton:** Seine Reihe leuchtet hinter dem Balken schwach grau.
- **Ausgeschaltete Töne** sind stark abgedunkelt, ihre Einstellungen bleiben erhalten.
- **Ruhige Anzeige:** Die Pads leuchten gleichmässig und blinken nicht mit dem Beat.

Farben und Seitenspalten

- **Orange:** Ton (ruhig)
- **Blau:** Binaural
- **Türkis:** Monaural
- **Violett:** Isochron
- **Mute-Spalte:** ■ grün = an, ■ dunkelrot = aus. Antippen schaltet den Ton um und wählt ihn.
- **Audition-Spalte:** antippen wählt den Ton. Weiss = gewählt, sonst die Modusfarbe gedämpft.

3. Alle Bedienelemente

Element	Wirkung
Pad im Raster	Pegel des Tons dieser Reihe setzen und Ton wählen
Mute-Pad	Ton an/aus, Ton wählen
Audition-Pad	Ton wählen
Y-Encoder drehen	scrollen: Töne 1–8 bis 9–16
X-Encoder drehen	Pegel des gewählten Tons in 1-er-Schritten (0–50)
SHIFT + X-Encoder	Pan des gewählten Tons (–32 links bis +32 rechts)
Select drehen	Tonhöhe des gewählten Tons in spürbaren Rasten: in Hz 1 Hz pro Klick, mit SHIFT 0,1 Hz; als Note ein Halbton, mit SHIFT ein Cent
SYNTH / KIT / MIDI / CV	Modus des gewählten Tons: Ton / Binaural / Monaural / Isochron. Die LED der Taste zeigt den aktuellen Modus.
Select drücken	Menü des gewählten Tons und des ganzen Drones öffnen (Kapitel 11)
Goldknöpfe in der Sektion Cutoff/Resonance (Tonhöhe/Beat, beim Öffnen gewählt)	
Oberer Goldknopf drehen, Einstellung in Hz	Frequenz: 1 Hz pro Raste; schnell gedreht 10 Hz; mit SHIFT 0,01 Hz
Oberer Goldknopf drehen, Einstellung als Note	Note in Halbtönen; mit SHIFT Cent (±50)
Oberen Goldknopf drücken	zwischen Hz und Note wechseln. Die Tonhöhe bleibt (nächste Note plus Cent, bzw. deren Frequenz).
Unterer Goldknopf drehen, Beat frei	Beat: 0,1 Hz pro Raste, mit SHIFT 0,01 Hz (0–100 Hz)
Unterer Goldknopf drehen, Beat synchron	Notenwert: 1/1, 1/1T, 1/2, 1/2T ... 1/64, 1/64T (T = Triole)
Unteren Goldknopf drücken	Tempo-Sync an/aus. Beim Einschalten kommt der zuletzt benutzte Notenwert zurück (zuerst 1/16). Beim Ausschalten gilt wieder der Beat in Hz.
Goldknöpfe in den anderen Sektionen (Mod-Taste neben den Knöpfen drücken)	
Level/Pan	oben: Pegel des gewählten Tons (0–50) · unten: Pan (–32 bis +32)
Attack/Release	oben: Attack · unten: Release des isochronen Pulses des gewählten Tons (0–50, angezeigt als 0–100 %)
Sidechain/Reverb	oben: Sidechain-Ducking des ganzen Drones (0–50) · unten: Reverb-Send des ganzen Drones (0–50)
Delay (v15)	oben: Life des ganzen Drones (0–50) · unten: Rate, wie schnell sich alles bewegt (0–50, 25 = Grundeinstellung)
ModFX (v15)	oben: FM des ganzen Drones (0–50), drücken : FM-Form Sine oder Saw · unten: Pulse width (5–50 %)
andere Mod-Tasten	ohne Funktion; die Sektion bleibt
BACK , SONG , SCALE	zurück in den Song-View

PLAY, **RECORD**, Tempo, Speichern, wie gewohnt
Laden

Die LED der gewählten Mod-Taste leuchtet, die LED-Ringe der Knöpfe zeigen die Werte (bei Tonhöhe/Beat bleiben sie dunkel). Ein Druck auf die Goldknöpfe wirkt nur in der Sektion Cutoff/Resonance und (oberer Knopf) in der Sektion ModFX. Die gewählte Sektion bleibt, auch nach dem Menü. Die Goldknöpfe wirken in der Drone-Ansicht nur auf den Drone, nicht auf die Song-Parameter. Rückgängig machen (Undo) gibt es in der Drone-Ansicht nicht; Drone-Einstellungen gehören nicht zum Undo-Verlauf.

4. Anzeige: OLED und 7-Segment

OLED

- **Titel:** Nummer und Modus des gewählten Tons, z. B. 3: Binaural. Ist der Ton aus, steht - off dahinter.
- **Gross:** die Tonhöhe, 200.00 Hz oder als Note, z. B. A2 +12c.
- **Unterste Zeile:**
 - Modus Ton: Klangfarbe und Pegel, z. B. Sine Level 40
 - andere Modi: Beat mit Frequenzband, z. B. Beat 10.00 Hz Alpha
 - mit Tempo-Sync: 1/16: 8.00 Hz Alpha, als Triole 1/16T: 12.00 Hz Beta
- Kurze Einblendungen zeigen Pegel, Pan, Modus, Hz/Note, SYNC/Beat, die gewählte Knopf-Sektion und deren Werte, z. B. Attack 12%.

7-Segment

- **Frequenz** mit so vielen Nachkommastellen, wie Platz haben: 55.25, 440.0, 1200.
- **Note** als Name, z. B. A2 (Kreuz als Punkt).
- **Beim Drehen** kurz eingeblendet:
 - Pegel: Zahl
 - Pan: Zahl
 - Beat: in Zehnteln, z. B. 7.8
 - Notenwert: 16 für 1/16, 16T für die Triole

Notennamen folgen der Deluge-Zählung: A3 = 440 Hz, mittleres C = C3.

5. Die vier Modi

Binaural

f = 200 Hz, Beat = 10 Hz

links 195 Hz

rechts 205 Hz

Schwebung entsteht im Kopf

Monaural

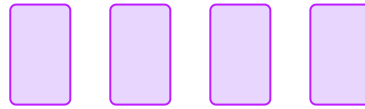
beide Töne in beiden Ohren



Schwebung hörbar im Klang

Isochron

Ton pulsiert im Beat



an/aus mit Attack und Release

Modus	Was du hörst	Hinweis
Ton	Ein ruhiger Dauerton, links und rechts gleich (Pan beachten).	Beat und Sync spielen keine Rolle.
Binaural	Links die Frequenz minus den halben Beat, rechts plus den halben Beat. Die Schwebung entsteht erst im Kopf.	Nur mit Kopfhörern wirksam; über Lautsprecher klingt es wie Monaural.
Monaural	Dieselben zwei Töne, aber beide in beiden Ohren. Die Schwebung ist im Klang selbst hörbar, auch über Lautsprecher.	Gut für Räume und Aufnahmen.
Isochron	Ein Ton, der im Beat an- und ausgeht. Wie weich er ein- und aussetzt, bestimmen Attack und Release.	Deutlichste Wirkung, auch über Lautsprecher.

Attack und Release beim isochronen Puls

Der Puls ist die halbe Zeit eines Beat-Zyklus an. **Attack** ist die Zeit, in der er am Anfang ansteigt, **Release** die Zeit, in der er danach abklingt. Beide gehen von 0 bis 50. Jeder Schritt ist 2 % der halben Zykluslänge, 50 also die ganze eingeschaltete Hälfte. So behält der Puls seine Form, wenn sich Beat oder Tempo ändern. Nie ist eine Flanke kürzer als 1 ms, damit nichts knackt. Neu stehen beide auf 6: Bei 10 Hz sind das 6 ms, wie in v12.

Attack / Release	Klang
0–6	deutlicher, harter Puls
15–25	weich, ohne Kanten
50 / 50	fast sinusförmiges An- und Abschwollen
50 / 0	schwillt an und bricht ab, wie ein rückwärts laufender Ton

Ein neuer Modus oder eine neue Klangfarbe wird kurz durch die Stille geblendet, damit nichts knackt. Pegel, Tonhöhe, Beat und Pan gleiten weich zum neuen Wert.

Band	Delta	Theta	Alpha	Beta	Gamma
Beat	unter 4 Hz	4 bis unter 8 Hz	8 bis unter 13 Hz	13 bis unter 30 Hz	ab 30 Hz

Das OLED zeigt das Band zum aktuellen Beat an. Der Beat kann höchstens so hoch sein wie die Frequenz selbst, damit der tiefere Ton nicht unter 0 Hz fällt.

6. Tonhöhe: Hertz oder Note

In Hertz

10,00 bis 5000,00 Hz, auf 0,01 Hz genau. Praktisch für feste Frequenzen, zum Beispiel 432 Hz, 528 Hz oder eine Raumresonanz. Eine Frequenz in Hertz bleibt stehen, auch wenn du den Master Tune änderst.

Wechselst du mit dem Knopfdruck oder im Menü (*Pitch as*) zwischen Hz und Note, bleibt die Tonhöhe erhalten. Aus einer Frequenz wird die nächste Note mit Cent, aus einer Note ihre Frequenz beim aktuellen Master Tune.

Als Note

Note 0–127 plus –50 bis +50 Cent. Der Ton **folgt dem Master Tune** (Settings → Tuning) wie alle anderen Klänge des Deluge. Stimmst du den Master Tune auf ein externes Instrument, passt der Drone automatisch.

7. Beat und Tempo-Sync

Der Beat ist die Schwebungs- oder Pulsfrequenz der Modi Binaural, Monaural und Isochron. Frei gilt 0 bis 100 Hz in 0,01-Hz-Schritten; neu steht er auf 10 Hz. Mit Tempo-Sync folgt er dem Songtempo, gerade oder als Triole (drei in der Zeit von zwei, also 1,5-mal so schnell):

Notenwert	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64
Beat bei 120 BPM	0,5 Hz	1 Hz	2 Hz	4 Hz	8 Hz	16 Hz	32 Hz
Band	Delta	Delta	Delta	Theta	Alpha	Beta	Gamma
Triole bei 120 BPM	0,75 Hz	1,5 Hz	3 Hz	6 Hz	12 Hz	24 Hz	48 Hz

- **Läuft der Song**, rastet der Puls auf dem Taktraster ein (im Test auf 1,2 ms genau). Das gilt auch mit externer MIDI-Clock und mit Sync-Scaling.
- **Steht der Song**, läuft der Beat im eingestellten Tempo frei weiter.
- **Tempowechsel** folgt der Beat weich.

8. Klangfarben

Klangfarbe	Klang
Sine	reiner Sinus, am klarsten für Beats
Soft	weiche Obertöne 2–5, warm
Organ	Oktaven wie bei Orgel-Zugriegeln
Rich	Obertöne 2–8, sägezahnartig und hell
Pulse (v15)	Rechteck mit einstellbarer Breite (<i>Pulse width</i> 5–50 %, Standard 30): hohl und nasal bei schmaler, voll bei 50 %. Mit Life wandert die Breite langsam.

Alle Klangfarben sind bandbegrenzt: Obertöne über 18 kHz fallen weg, damit bei hohen Tönen nichts spiegelt oder zirpt. Die Klangfarbe wählst du im Menü (*Timbre*). Pulse gilt für den einzelnen Ton, die Breite für den ganzen Drone.

8a. Leben und FM (v15)

Ein Dauerton klingt schnell starr. Mit **Life** bewegt sich jeder Ton von selbst, wie von Hand gespielt; mit **FM** bekommt er eine Farbe, die aufblüht und wieder abklingt. Beides gilt für den ganzen Drone, jeder Ton bewegt sich aber auf

eigenen Bahnen.

Einstellung	Wirkung
Life 0–50	Jeder Ton wandert auf langsamen Zufallsbahnen, die sich nie wiederholen. Bei 50: Tonhöhe ± 6 Cent (Bahn um 0,08 Hz), Lautstärke ± 3 dB («Atem»), Helligkeit und Stereo-Position («Schimmer»). Alles wächst gleichmässig mit Life. Bei einem schwebenden Ton wandern beide Seiten gemeinsam: Der Beat bleibt genau wie eingestellt.
Rate 0–50	Wie schnell Life und das Aufblühen der FM sich bewegen. 25 wie vorgesehen; je 12,5 Schritte doppelt bzw. halb so schnell.
FM 0–50	Ein Modulator auf der Frequenz des Tons plus 0,3 Hz färbt ihn. Die Tiefe blüht auf und klingt ab, jeder Ton auf seiner eigenen Bahn. Bei hohen Tönen wird sie begrenzt, damit nichts hörbar spiegelt.
FM form	Sine: weich, glockig · Saw: heller, blecherner. Der Wechsel blendet über.

- **Bei Life 0 und FM 0** (und ohne Pulse) klingt der Drone genau wie in v13 und v14.
- Änderungen von Life, Rate und FM gleiten, es klickt nichts. Ein Wechsel zu oder von Pulse geht wie jeder Wechsel der Klangfarbe durch Stille.
- Life bewegt nur, was der Drone selbst macht. Tempo-Sync, Sidechain und Master Tune gelten weiter wie eingestellt.

9. Pegel, Pan, Lautstärke und Mix

- **Pegel** pro Ton, 0–50 in 1-dB-Schritten, 0 ist stumm. Ein Ton mit Pegel 50 und Drone-Lautstärke 50 liegt bei -12 dBFS. Neue Töne starten mit Pegel 40.
- **Pan** pro Ton, -32 bis $+32$, mit gleicher Leistung: In der Mitte 0 dB, ganz aussen bis $+3$ dB auf der einen Seite. Bei Binaural wirkt Pan als Balance zwischen den Ohren: Stark gepannt hört ein Ohr seinen Ton kaum noch, die Schwebung geht verloren.
- **Volume** (im Menü): Lautstärke des ganzen Drones, 0–50 in 1-dB-Schritten, 50 = 0 dB, neu 40.
- **Song-Lautstärke**: Der Drone folgt ihr wie das Metronom.
- **Im Mix** kommt der Drone nach den Song-Effekten dazu, also ohne Delay und Song-Filter. Über USB-Audio (v8) ist er zu hören.
- **Reverb** (im Menü *Reverb amount* oder unterer Goldknopf in der Sektion Sidechain/Reverb): Send des ganzen Drones ins Reverb des Songs, 0–50. Bei 50 sendet er so viel wie ein Sound mit ganz aufgedrehtem Reverb-Knopf. Der Send folgt Pegel, Pan und Sidechain-Ducking und gleitet beim Drehen weich.

Viele laute Töne zusammen können übersteuern: 16 Töne auf Pegel 50 ergeben weit mehr als Vollaussteuerung. Für Flächen aus vielen Tönen den Pegel pro Ton oder die Drone-Lautstärke senken.

10. Sidechain

Der Drone kann sich unter die Sidechain-Auslöser des Songs ducken, zum Beispiel unter eine Kick mit *Send to sidechain*. Der Pegel gleitet dabei von Sample zu Sample, so knackt nichts.

Menüpunkt (Sidechain)	Wirkung
Volume ducking	Stärke 0–50, bei 0 aus. Der Pegel sinkt am tiefsten Punkt eines vollen Schlags linear: 10 → -2 dB, 20 → -4 dB, 30 → -8 dB, 40 → -14 dB, 50 → ganz weg. Beim Drehen zeigt das OLED die Tiefe, z. B. Sidechain 30 -8dB.
SYNC	Hüllkurve im Tempo, wie bei den anderen Sidechains
ATTACK / RELEASE	wie schnell der Drone abtaucht und zurückkommt
SHAPE (Titel <i>Sidech. shape</i>)	Form der Kurve, wie beim Reverb; nur sichtbar, wenn Volume ducking über 0 ist

11. Das Menü

SELECT drücken öffnet das Menü *Drone tone* für den gewählten Ton. Punkte, die gerade nicht gelten, werden ausgeblendet. Die Namen stehen so, wie der Deluge sie anzeigt.

Punkt	Werte	Sichtbar
MODE	Tone, Binaural, Monaural, Isochronic	immer
Pitch as	Hz, Note (wechselt mit gleicher Tonhöhe)	immer
Frequency	10,00–5000,00 Hz	bei Hz
Note	0–127, als Notennamen angezeigt	bei Note
Cents	–50 bis +50	bei Note
Beat	0,00–100,00 Hz	nicht bei Tone, und Sync aus
SYNC	Off, 1/1, 1/1T bis 1/64, 1/64T	nicht bei Tone
ATTACK	0–50 (angezeigt 0–100 %)	bei Isochronic
RELEASE	0–50 (angezeigt 0–100 %)	bei Isochronic
Timbre	Sine, Soft, Organ, Rich, Pulse	immer
Level	0–50	immer
PAN	–32 bis +32	immer
Volume	0–50, ganzer Drone	immer
Reverb amount	0–50, Send des ganzen Drones	immer
Life	0–50, ganzer Drone (Kapitel 8a)	immer
Rate	0–50, ganzer Drone, 25 = Grundeinstellung	immer
FM	0–50, ganzer Drone	immer
FM form	Sine, Saw	immer
Pulse width	5–50 %, ganzer Drone	immer
Sidechain	Untermenü (Kapitel 10), ganzer Drone	immer

Mit **BACK** verlässt du das Menü, zurück in die Drone-Ansicht.

12. Speichern, Laden, Export

- **Speichern:** Der Drone wird mit dem Song gespeichert (Tag <drone>), aber nur, wenn er eingerichtet ist. Ältere Firmware überspringt ihn einfach.
- **Laden:** Beim Laden eines anderen Songs oder bei *Clear Song* blendet der Drone in etwa 60 ms aus. Der Drone des neuen Songs setzt aus der Stille ein.
- **Stem-Export:** Der Drone ist nicht in den Stems. Danach setzt er wieder aus der Stille ein.
- **Aufnehmen:** Über USB-Audio oder den Ausgang nimmst du ihn mit dem Rest des Songs auf.

13. Mit externen Geräten

Stell die Töne auf **Note** und stimme den **Master Tune** (Settings → Tuning) auf dein Gerät, zum Beispiel eine volca keys. Dann liegen Drone und Instrument in derselben Stimmung. Verschiebst du den Master Tune später, folgen alle Töne mit Note mit; Töne in Hz bleiben stehen.

14. Rezepte

Ziel	So geht's
Ruhiges Alpha-Bett	Ton 1: Binaural, Sine, 200 Hz, Beat 10 Hz, Pegel 35. Ton 2: Binaural, Soft, 300 Hz, Beat 10 Hz, Pegel 28. Mit Kopfhörern hören.
Puls im Groove	Isochron, Sync 1/16 (bei 120 BPM 8 Hz), Rich, eine Oktave unter dem Grundton des Songs. Sidechain mit Volume ducking 20 dazu.
Weicher Triolen-Puls	Isochron, Sync 1/8T, Soft, Attack 20, Release 30. In der Sektion Attack/Release mit den Goldknöpfen live formen.
Drone im Raum	Monaural, Organ, Reverb amount 20–30: Der Drone sitzt im selben Raum wie der Song.
Grundton-Fläche	Drei Töne als Note: Grundton, Quinte, Oktave; Timbre Organ, Modus Ton, Pegel 30–35. Die Töne folgen dem Master Tune.
Schwebender Chor	Monaural, Soft, dieselbe Note auf zwei Tönen, Beat 0,3 und 0,5 Hz, Pan –20 und +20.
Langsame Bewegung	Binaural oder Monaural mit Sync 1/1 oder 1/2: eine Schwebung pro Takt oder halbem Takt.
Atmende Fläche (v15)	Drei Töne Soft als Grundton, Quinte, Oktave; Life 25, Rate 20. Die Fläche bewegt sich langsam von selbst, jeder Ton ein wenig anders.
Glocken im Nebel (v15)	Monaural, Sine, zwei hohe Töne; FM 30 mit Form Sine, Life 15, Reverb amount 25.
Rauer Bass-Drone (v15)	Ton, Pulse, eine tiefe Note; Pulse width 15, FM 20 mit Form Saw, Life 10. Mit Sidechain unter die Kick legen.

15. Technische Daten und Grenzen

Eigenschaft	Wert
Töne	16, jeder mit Modus, Klangfarbe, Tonhöhe, Beat, Sync, Pegel, Pan
Frequenz / Note	10,00–5000,00 Hz · Note 0–127 ± 50 Cent
Beat	0–100 Hz frei (0,01 Hz genau) oder 1/1–1/64 synchron, auch als Triole
Isochroner Puls	Attack und Release 0–50 (je 2 % der halben Zykluslänge), mindestens 1 ms
Reverb-Send	0–50 für den ganzen Drone
Pegel, Volume, Pan	0–50 (1 dB), 0–50 (1 dB), –32 bis +32
Reinheit	Sinus: Nebenprodukte unter –108 dB
Life, FM, Pulse (v15)	Life und FM 0–50 und Rate 0–50 für den ganzen Drone, FM-Form Sine oder Saw, Pulsbreite 5–50 %
Rechenzeit (Cortex-A9, im Emulator gezählt)	1 Sinuston 0,35 %, 1 binauraler Ton 0,5 %, 16 binaurale Töne mit Obertönen 6,9 % der CPU. Mit v15 je binauralem Ton: Life 0,7–1,0 %, FM 1,3 %, Pulse 1,0 %, alles zusammen 2,1 %; 16 Töne mit allem gut 30 %. Der Drone wird nie gekürzt wie Synth-Stimmen.
Speicher	Wellentabellen 27 KB internes RAM, mit v15 zusätzlich 14 KB (Sägezahn-Tabellen für Pulse und FM)

- **Getestet** im Emulator (46 Prüfpunkte auf PC und Cortex-A9) und auf dem Gerät mit v12. Die Neuerungen von v13 und v15 sind auf dem Gerät noch nicht getestet; Life, FM und Pulse sind auf dem PC mit 116 Prüfpunkten geprüft.
- Der Song-Drone sendet kein MIDI und nimmt keine Noten von Tastatur oder MIDI an. Drone-Spuren (Kapitel 16) nehmen Noten an: Sie öffnen das Gate der Reihe.
- Die Werte des Song-Drones lassen sich nicht automatisieren. Bei Drone-Spuren wird die Tonhöhe jeder Reihe mit REC als Hz-Spur aufgenommen (Kapitel 16).

16. Drone-Spuren (v16)

Der Song-Drone klingt, solange er an ist. Mit **Drone-Spuren** setzt du Drones gezielt: Eine Drone-Spur ist ein Kit, dessen Reihen Drone-Töne sind. Ihre Clips startest du in der Song-View und legst sie im Arranger ab wie jeden Kit-Clip. Mehrere Drone-Spuren können sich überlagern, jede mit den Effekten, der Lautstärke und der Sidechain ihres Kits.

Was	So geht's
Drone-Spur aus dem Drone machen	In der Drone-Ansicht [SHIFT] + [KIT] . Es entsteht ein neues Kit (DRONE1, DRONE2 ...) mit 16 Reihen, den Tönen des Song-Drones; die eingeschalteten Töne bekommen eine Note über den ganzen Clip. Der Clip steht unten in der Song-View und ist noch nicht gestartet. Der Song-Drone selbst bleibt unverändert.
Eine Kit-Reihe zur Drone-Reihe machen	In der Clip-View eines Kits das Audition-Pad der Reihe halten (oder eine neue Reihe anlegen), dann [SHIFT] + [KIT] . Die Reihe klingt mit 200 Hz.
Gate	Die Noten einer Drone-Reihe sind ihr Gate: Solange eine Note dauert, klingt der Ton, mit weichem Ein- und Ausblenden. Eine Note über den ganzen Clip hält über die Loop-Grenze. Mit dem Arpeggiator der Reihe pulsiert der Ton im Rhythmus.
Reihe wählen	Ihr Audition-Pad (Affect Entire aus). Klingt die Reihe gerade aus dem Sequenzer, wählt das Pad sie nur aus, sie klingt weiter.
Tonhöhe	Select drehen: 1 Hz pro Raste, mit [SHIFT] 0,1 Hz. Oberer Goldknopf: 1 Hz, schnell gedreht 10 Hz, mit [SHIFT] 0,01 Hz. Ein Ton als Note: Halbtöne, mit [SHIFT] Cent.
Pegel	Unterer Goldknopf
Menü der Reihe	Select drücken: Modus, Tonhöhe, Beat, Sync, Puls, Klangfarbe, Pegel, Pan, dazu Arpeggiator und Randomizer der Reihe
Anzeige	OLED: Modus und Hz als Name der Reihe; 7-Segment: die Hz

HZ-Wechsel aufnehmen und spielen

- **[PLAY]**, dann **[RECORD]**, dann Select oder den oberen Goldknopf drehen: Jeder Wechsel wird als Knoten in die **HZ-Spur** der Reihe geschrieben und spielt im nächsten Loop wieder ab. Zwischen zwei Knoten gleitet der Ton in etwa 15 ms. Das geht auch beim Aufnehmen in den Arranger.
- Ohne **[RECORD]** ändert sich der Grundton der Reihe; eine aufgenommene HZ-Spur verschiebt sich mit.
- Unter **[RECORD]**: **[SHIFT]** + Select nimmt die feinen 0,1-Hz-Schritte auf. **[SHIFT]** + oberer Goldknopf löscht die HZ-Spur, wie jede Automation; die Reihe kehrt sofort zu ihrem Grundton zurück.
- Die HZ-Spur gehört zur Reihe, nicht zu den Noten: Noten aufnehmen, verschieben oder euklidisch verteilen lässt sie unverändert.
- MIDI-Pitch-Bend auf einer Drone-Reihe wirkt im Bend-Bereich der Reihe (Standard 2 Halbtöne) und wird unter **[RECORD]** ebenfalls aufgenommen.

Gut zu wissen

- Rechenzeit: pro klingender Reihe etwa 0,3–0,45 % CPU, 16 Reihen 5–7 %. Reihen mit geschlossenem Gate kosten nichts.
- Ein neues Drone-Kit klingt gleich laut wie der Song-Drone bei derselben Einstellung.
- Songs mit Drone-Spuren öffnen ältere Firmware ohne die Drone-Reihen, die übrigen Reihen bleiben richtig. Dort gespeichert, sind die Drone-Reihen weg.